

Teoria 7 - Forensia en Windows

Forensia en Windows

Introducción a la Forensia Digital

Análisis de Actividad de Usuario en Windows

Artefactos de Windows

Permiten entender la actividad del usuario.

Brindan registros sobre las interacciones, por ejemplo:

- Acceso a archivos
- Ejecución de programas
- Inicio y cierre de sesión
- Historial de navegación

Muestran tendencias, posibles brechas de seguridad o actividad ilegal.

Registro de Windows

Introducción

El Registro de Windows brinda una ubicación centralizada para almacenar la configuración del sistema operativo, los controladores de dispositivos, los servicios y las aplicaciones instaladas.

También realiza un seguimiento de las actividades del usuario.

El Registro de Windows es una base de datos jerárquica.

Ubicación:

El Registro de Windows se almacena en varios archivos Hive en el directorio:

```
%SystemRoot%\System32\config
```

Principales Archivos Hive

SAM

HKLM\Local_Machine\SAM

Administrador de cuentas de seguridad: almacena datos de cuentas de usuario y políticas de seguridad.

SECURITY

HKLM\SECURITY

Contiene datos de configuración relacionados con la seguridad, incluyendo la autenticación y los permisos del usuario.

SYSTEM

HKLM\SYSTEM

Almacena datos de configuración relacionados con el sistema, incluyendo hardware, controladores de dispositivos y configuración de inicio.

SOFTWARE

HKLM\SOFTWARE

Contiene información de configuración del software instalado y la configuración general del sistema.

DEFAULT

HKU\DEFAULT

Actúa como plantilla para crear nuevos perfiles de usuario, proporcionando la configuración predeterminada para cada perfil.

NTUSER.DAT

C:\Users\Nombre Usuario\NTUSER.DAT

Contiene la configuración específica de cada perfil, incluyendo preferencias y configuraciones particulares del usuario.

UsrClass.dat

C:\Users\Nombre Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat

Almacena la configuración específica del usuario.

Subclaves del Registro HKEY

HKEY_CLASSES_ROOT

Información sobre asociaciones de archivos y clases de objetos OLE.

HKEY_CURRENT_USER

Configuración del usuario que ha iniciado sesión.

HKEY_LOCAL_MACHINE

Configuración de todo el sistema.

El subárbol SAM se asigna a `HKLM\Local_Machine\SAM`.

HKEY_USERS

Configuración de todos los perfiles de usuario del sistema.

HKEY_CURRENT_CONFIG

Información sobre el perfil de hardware actual.

Registros de Transacciones y Dirty Hives

Transaction Logs

Los registros de transacciones (Transaction Logs) registran los cambios realizados en una base de datos a lo largo del tiempo.

Se almacenan en el directorio:

```
C:\Windows\system32\config
```

Tienen nombres como `SYSTEM.LOG1`, `SYSTEM.LOG2`, etc.

Dirty Hives

Los archivos de subárboles sucios (Dirty Hives) son partes del registro de Windows que no se han cerrado correctamente después de los cambios.

Análisis del Registro de Windows

Herramientas de Análisis

Registry Explorer

Disponible en: <https://ericzimmerman.github.io>

Permite analizar las Hives del Registro, tanto en modo sin conexión como en modo activo.

Ejemplos de análisis:

- Live System: SYSTEM HIVE
- Live System: SOFTWARE HIVE

Análisis de NTUSER.dat

TypedPaths

Los atacantes pueden usar el Explorador de archivos para buscar una ruta dentro del equipo de la víctima.

Clave de registro:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths
```

Descripción

La clave del registro `TypedPaths` tiene como objetivo almacenar las rutas introducidas en la ventana **Ejecutar** o en la **barra de direcciones del Explorador de archivos**.

Ayuda a identificar los directorios buscados o accedidos a través del explorador.

Ejemplo TypedPaths

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths
```

Análisis de RecentDocs

RecentDocs

Los atacantes podrían intentar obtener documentos confidenciales y comprometer datos críticos.

Los artefactos de **RecentDocs** registran los documentos a los que se ha accedido recientemente en el sistema.

Revela los documentos con los que ha estado trabajando el usuario, ayudando a reconstruir sus actividades recientes e identificar archivos relevantes.

Clave de registro:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
```

Ejemplo RecentDocs

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
```

Análisis de ComDlg32

Introducción a ComDlg32

ComDlg32 (Cuadro de diálogo común) es un recurso importante para rastrear el último archivo al que se accedió o dónde se guardó el archivo anterior.

El registro `CommonDlg` contiene información sobre los cuadros de diálogo comunes utilizados por aplicaciones para permitir a los usuarios explorar y seleccionar archivos o carpetas.

Clave de registro:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32
```

LastVisitedPidMRU

Descripción

El artefacto **LastVisitedPidMRU** (Usado Más Recientemente) registra las ubicaciones visitadas más recientemente en el Explorador de archivos.

Contiene entradas que representan las rutas de las carpetas a las que el usuario ha accedido.

Ayuda a reconstruir el historial de navegación de archivos, rastrear movimientos dentro del sistema e identificar carpetas de interés.

Ubicación:

```
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidMRU
```

OpenSavePidMRU

Descripción

El artefacto **OpenSavePidMRU** almacena información sobre los archivos y carpetas accedidos o guardados más recientemente.

Permite identificar qué archivos fueron accedidos por última vez, desde qué ubicación y cuáles fueron guardados recientemente.

Ubicación:

```
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidMRU
```

Análisis de ShellBags

ShellBags

Los **ShellBags** son estructuras de datos utilizadas por Windows para almacenar información sobre las vistas de carpetas en el Explorador (por ejemplo, tamaño de ventana, modo de vista, posición en pantalla).

De forma indirecta, permiten rastrear el historial de navegación de carpetas del usuario.

Ubicación:

```
NTUser.dat: %USERPROFILE%\NTUSER.dat
USRCLASS.dat: %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Usr
Class.dat
```

Análisis de Archivos LNK

Accesos Directos (LNK)

Un archivo **LNK**, o archivo de acceso directo, es un puntero o referencia a un archivo o aplicación almacenado en otra ubicación del sistema o red.

Estos archivos se crean automáticamente cuando se generan accesos directos a aplicaciones, documentos u otros recursos.

Ubicación:

```
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
%userprofile%\recent
```

Herramienta

LEcmd.exe

Utilizada para analizar archivos LNK y extraer información relevante para la investigación forense.

Análisis de Jump List

Jump Lists

Las **Jump Lists** crean una lista de los últimos archivos abiertos.

Esta información se utiliza para identificar tanto los últimos programas ejecutados como los últimos archivos abiertos en un sistema.

Ubicación:

```
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDe
stinations
```